Organische stoffen: classificatie, eigenschappen en toepassingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Tot welke stofklasse hoort het?

Zoek in elke formule de kenmerkende groep: OH is een alcohol, COOH een carbonzuur, CO middenin een keton, CO aan het eind een aldehyde, O tussen twee ketens een ether.

1 **a) alcoholen · b) carbonzuren · c) ketonen**

Let op het verschil tussen de tweede en de derde: COOH is een zuur, CO tussen twee koolstofketens is een keton. Eén zuurstofatoom en één waterstofatoom maken het hele verschil.

2 **a) alkanen · b) aldehyden · c) ethers**

Let erop dat een alkaan geen kenmerkende groep heeft: enkel koolstof en waterstof. Dat is wat de laatste reeks met verzadigd bedoelt.

3 **a) carbonzuren · b) alkenen · c) aminen**

Let op de namen: de uitgang zegt de klasse. Op -zuur is een carbonzuur, op -een is een alkeen, op -amine is een amine.

2 De kenmerkende groep

Vier groepen met zuurstof erin, en ze lijken op elkaar. Tel bij elke groep hoe veel zuurstof er is en wat eraan hangt.

4 **Alcoholen hebben een OH-groep aan de keten. Carbonzuren een COOH-groep. Esters de groep COO tussen twee koolstofketens. Ethers een zuurstofatoom tussen twee koolstofketens.**

Let op het verschil tussen een ester en een ether: bij een ester hoort er ook een dubbel gebonden zuurstof bij, bij een ether staat er enkel één zuurstofatoom tussen de ketens.

5 Wat is het verschil tussen een aldehyde en een keton?

Alleen de plaats van de carbonylgroep: bij een aldehyde staat ze aan het uiteinde van de keten, bij een keton middenin.

Noem dat enkel de plaats verschilt. Dat is het volledige antwoord: dezelfde groep, aan het uiteinde of middenin.

6 Een amine heeft net als een alcohol een OH-groep als kenmerkende groep.

niet waar

Niet waar: een amine heeft een stikstofgroep. Alcohol en amine lijken in de naam niet op elkaar, maar in oefeningen worden ze vaak verward omdat beide een polaire groep hebben.

7 Iemand zet $CHCl_3$ bij de alcoholen. Verbeter en verantwoord.

Fout: er staat geen OH-groep in, enkel chloor. Het is een gehalogeneerde koolwaterstof.

Noem allebei: dat er geen OH in staat en wat het dan wel is. Verbeteren alleen is niet genoeg, de vraag vraagt ook een verantwoording.

3 Kookpunten vergelijken

Bij een kookpunt kijk je naar de krachten tussen de moleculen. Waterstofbruggen zijn de sterkste, daarna komt het oppervlak van de keten.

8 Ethaan of ethanol?

Ethanol. Ethanol vormt waterstofbruggen en ethaan niet, en een waterstofbrug is de sterkste intermoleculaire kracht.

Noem de waterstofbrug met naam. Dat is de reden, en het verklaart ook waarom water voor zo'n kleine molecule zo'n hoog kookpunt heeft.

9 Butaan of octaan?

Octaan. Hoe langer de keten, hoe sterker de londondispersiekracht tussen de moleculen, want er is meer oppervlak dat raakt.

Noem de londondispersiekracht en het oppervlak. Een langere keten raakt haar buren op meer plaatsen aan, en dat telt op.

10 Een rechte of een sterk vertakte keten met dezelfde formule?

De rechte keten. Een bolvormige, vertakte molecule raakt haar buren op minder plaatsen aan, dus is de londondispersiekracht zwakker.

Noem dat een vertakte keten bolvormiger is en dus minder raakt. Zelfde formule, ander kookpunt: dat is wat deze vraag laat zien.

4 Polair of apolair?

Eén regel voor de hele reeks: gelijk lost op in gelijk. Vraag je bij elke stof af of er een polaire groep op zit die een waterstofbrug kan leggen.

11 **a) apolair · b) polair · c) apolair**

12 Welk oplosmiddel kies je voor een vlek van een apolaire stof?

wasbenzine

13 Methanol mengt met water, een lang alkaan niet. Leg beide uit.

Methanol kan waterstofbruggen met water leggen, dus mengt het. Een lang alkaan is apolair en kan dat niet; gelijk lost op in gelijk.

Noem beide stoffen apart, zoals de vraag vraagt. Het kernwoord is de waterstofbrug: methanol kan er leggen met water, een alkaan niet.

14 Waarom lost een alcohol met een heel lange keten bijna niet meer op in water?

Omdat de lange apolaire staart zwaarder doorweegt dan de OH-groep.

Noem dat de apolaire staart doorweegt. Zo zie je dat oplosbaarheid geen alles of niets is maar een verhouding tussen de twee delen van de molecule.

5 Zeep en membranen

Zeep en een fosfolipide hebben dezelfde bouw: een polaire kop en apolaire staarten. Daarmee verklaar je zowel de was als een celmembraan.

15 Beschrijf hoe een zeepmolecule een vetdruppel uit de was haalt.

Ze heeft een lange apolaire staart en een polaire kop. De staarten gaan in het vet, de koppen naar het water, en zo vormen de zeepmoleculen een micel rond de druppel, die met het water mee weggaat.

Noem de twee uiteinden en noem de micel. Zonder dat laatste woord beschrijf je wel de molecule maar niet hoe het vuil wegraakt.

16 Een fosfolipide heeft net als zeep een polaire kop en apolaire staarten.

waar

Waar, en dat verband is de moeite: dezelfde bouw maakt in water een micel of een dubbellaag. Daarom is zeep ook schadelijk voor een celmembraan, en dus voor bacteriën.

17 Hoe heet het bolletje dat zeepmoleculen rond een vetdruppel vormen?

een micel

6 Stoffen met een gebruiksnaam

Hier moet je de gebruiksnaam en de scheikundige naam aan elkaar koppelen. Leer ze per paar: aceton en propanon, formol en methanal, mierenzuur en HCOOH.

18 **a) methaan · b) methanol · c) CH_3COOH**

Let op het verschil tussen methaan en methanol: één letter in de naam, en het ene is een gas dat je verwarmt en het andere een giftige vloeistof.

19 **a) HCOOH · b) propanon · c) methanal**

Let erop dat de gebruiksnamen ouder zijn dan de systematische. Mierenzuur heet zo omdat het uit mieren gehaald werd, en formol kennen veel mensen uit een biologielokaal.

20 Noem drie dingen die je over etheen weet.

Het is een alkeen, het heeft een dubbele binding, en het is de bouwsteen van polyetheen.

Noem drie dingen, zoals gevraagd, en noem zeker de dubbele binding. Daaruit volgt dat etheen kan polymeriseren tot polyetheen.

21 Waarom noemt men alkanen verzadigde koolwaterstoffen?

Omdat er geen waterstofatomen meer bij kunnen: elke plaats is al bezet.

Noem dat er geen waterstof meer bij kan. Verzadigd betekent vol, net als bij een verzadigde oplossing, en een alkeen met zijn dubbele binding is dus onverzadigd.